부모용 진행 안내 · 특수각의 삼각비

중3 수학 · 삼각비 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G09-MAT-TRIGVAL-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 삼각자(있으면), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 직각이등변삼각형(1, 1, √2)과 정삼각형을 반으로 나눈 직각삼각형(1, √3, 2)에서 30°, 45°, 60°의 sin, cos, tan 값을 구해 표로 정리하고, 그 값으로 식의 값과 직각삼각형의 변의 길이를 구한다.
확인 45°(S03), 30°·60°(S04, S05), 표(S06), 연습(S07, S08), 확인(S12 ①②, S14 ①②, 활동지 1·2·3)
성공 기준 sin 45° = 2분의 √2, tan 30° = 3분의 √3, sin 60° = 2분의 √3을 두 삼각형으로 구하고, 빗변 8, ∠A = 30°인 직각삼각형에서 높이 4, 밑변 4√3을 구한다.

목표 B 삼각비의 표(소수 넷째 자리 어림값)에서 각의 sin, cos, tan 값을 읽고, 거꾸로 삼각비의 값으로 각의 크기를 찾는다.
확인 표 읽기(S09), 시범(S10), 연습(S11), 확인(S12 ③④, S14 ③, 활동지 4)
성공 기준 표에서 sin 35° = 0.5736, cos 36° = 0.8090을 읽고, tan x° = 0.7536이면 x = 37임을 찾는다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각비의 뜻

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각비의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
각이 2배이면 삼각비도 2배라고 생각한다(sin 60° = 2 × sin 30° = 1).	sin 60° = 1이면 높이 = 빗변이 되어 직각삼각형이 될 수 없음을 보이고 표에서 값을 비교한다(S08).

30°와 60°에서 높이와 밑변을 바꿔 sin 30° = 2분의 √3으로 쓴다.	기준각의 맞은편 변(높이)을 먼저 찾는다. 30°의 맞은편 변은 가장 짧은 변 1이다(S05).
tan 30° = √3분의 1을 유리화하지 않거나 √3으로 쓴다.	분모와 분자에 √3을 곱해 3분의 √3으로 고친다(S05, S06).
삼각비의 표에서 가로줄·세로줄을 잘못 읽거나 다른 삼각비의 세로줄에서 값을 찾는다.	자로 가로줄과 세로줄을 짚어 만나는 칸을 읽고, 무슨 삼각비인지 먼저 확인한다(S10, S11).

오늘 다루지 않는 것 30°, 45°, 60°의 sin, cos, tan 값(분모 유리화)과 이를 이용한 식의 값·변의 길이, 삼각비의 표(일부, 소수 넷째 자리) 읽기와 값으로 각 찾기를 다룬다. 0°와 90°의 삼각비, 사분원을 이용한 삼각비, 삼각비 사이의 관계식, 표에 없는 값의 어림(보간)은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 1분	A, B
S02	선수 학습 확인(피타고라스 정리, 유리화, 삼각비의 뜻)	약 3분	—
S03	45°의 삼각비(직각이등변삼각형)	약 3분	A
S04	30°, 60°의 삼각형 만들기(정삼각형을 반으로)	약 3분	A
S05	30°, 60°의 삼각비	약 3분	A
S06	특수각의 삼각비 표로 정리	약 2분	A
S07	안내받는 연습(특수각의 값으로 계산, 변의 길이)	약 4분	A
S08	오개념 비교(각이 2배면 삼각비도 2배)	약 2분	A
S09	삼각비의 표 읽기	약 3분	B
S10	표에서 각 → 값, 값 → 각 찾기(시범)	약 2분	B
S11	안내받는 연습(삼각비의 표)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 4분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(삼각비의 뜻)	약 5분	—

장별 안내



S01 특수각의 삼각비 · 오늘의 질문과 목표 · 약 1분

세 각이 30°, 60°, 90°인 삼각자 모양의 삼각형으로 시작합니다. 이런 각의 삼각비는 정확한 값을 구할 수 있습니다.

이렇게 말해 보세요

- “집에 있는 삼각자를 봐. 각이 몇 도 몇 도야?”
- “이 삼각형의 sin 30°는 얼마일까? 변의 길이를 알면 구할 수 있겠지?”

예상 답

- “30°, 60°, 90°요. 45°, 45°, 90°도 있어요.”

막히면

- 삼각자가 없으면 화면의 그림만 봐도 됩니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 활동지(삼각자가 있으면 좋음, 계산기는 쓰지 않음).
- 특수각: 30°, 45°, 60°처럼 삼각비의 값을 근호로 정확히 나타낼 수 있는 각.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(피타고라스 정리, 유리화, 삼각비의 뜻) · 약 3분

피타고라스 정리, 분모의 유리화, 삼각비의 뜻을 확인합니다. 지난 차시 복습 문제와 이어집니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 정삼각형을 반으로 나누면 빗변 2, 밑변 1인 직각삼각형이야.”
- “③은 분모와 분자에 √2를 곱해 봐.”
- “④는 sin A가 무엇 분의 무엇이었지?”

정답

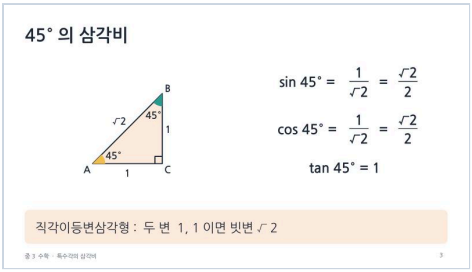
- ① √3
- ② √2
- ③ 2분의 √2
- ④ 13분의 5

막히면

- ④가 흔들리면 S16(보충)에서 삼각비의 뜻을 다시 봅니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘삼각비의 뜻’를 먼저 합니다.
- ①②가 흔들리면 앞 차시의 보충 장(피타고라스 정리와 유리화)을 봅니다.

주의

- ①②가 오늘 두 삼각형의 변의 길이입니다. 여기서 막히면 오늘 내용 전체가 어렵습니다.



S03 **45°의 삼각비** · 45°의 삼각비(직각이등변삼각형) · 약 3분

직각을 낀 두 변이 1인 직각이등변삼각형에서 45°의 삼각비를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “직각이등변삼각형의 두 예각은 몇 도야?”
- “빗변은? (S02 ②)”
- “sin 45°는 빗변 분의 높이야. 얼마야? 유리화하면?”
- “tan 45°는 높이 ÷ 밑변이야.”

예상 답

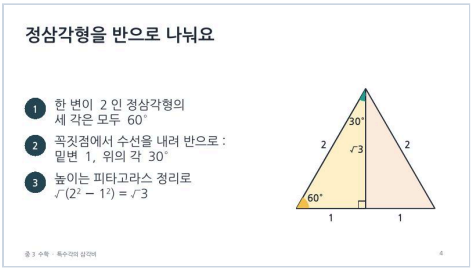
- “45°요.” “√2요.” “√2분의 1, 2분의 √2요.” “1이요.”

막히면

- 유리화가 막히면 S02 ③을 다시 봅니다.

주의

- 읽는 법: 2분의 √2. 45°에서는 높이와 밑변이 같아서 sin 45° = cos 45°, tan 45° = 1입니다.
- 변이 1이 아니어도(예: 3, 3, 3√2) 닮음이라 값은 같습니다(앞 차시 S04).



S04 **정삼각형을 반으로 나눠요** · 30°, 60°의 삼각형 만들기(정삼각형을 반으로) · 약 3분

한 변이 2인 정삼각형을 높이로 반을 나누어 세 각이 30°, 60°, 90°이고 세 변이 1, √3, 2인 직각삼각형을 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “정삼각형의 한 각은 몇 도야?”
- “꼭짓점에서 밑변에 수직으로 선을 그으면 밑변이 반으로 나뉘어. 반은 얼마야? 위의 각도 반으로 나뉘면?”
- “높이는 피타고라스 정리로 구해 봐.”

예상 답

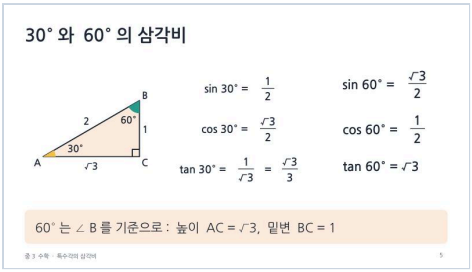
- “60°요.” “1이요. 30°요.” “√3이요.”

막히면

- 종이로 정삼각형을 오려 반으로 접어 보게 합니다(이등변삼각형의 꼭지각의 이등분선은 밑변을 수직이등분, 중2).

주의

- 세 변의 비 1 : √3 : 2는 짧은 변(30°의 맞은편)부터 쓴 것입니다. 가장 긴 변 2가 빗변입니다.



S05 30°와 60°의 삼각비 · 30°, 60°의 삼각비 · 약 3분

1, √3, 2인 직각삼각형에서 ∠A = 30°와 ∠B = 60°를 각각 기준으로 삼각비를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠A = 30°를 기준으로 높이, 밑변, 빗변은?”
- “sin 30°, cos 30°, tan 30°는?”
- “이번엔 ∠B = 60°가 기준이야. 높이와 밑변이 어떻게 바뀌어?”

예상 답

- “높이 1, 밑변 √3, 빗변 2요.” “2분의 1, 2분의 √3, 3분의 √3이요.” “높이 √3, 밑변 1이요. sin 60° = 2분의 √3이에요.”

막히면

- 기준각에 손가락을 대고 ‘맞은편 변 = 높이’를 먼저 찾게 합니다(앞 차시 S03).

주의

- tan 30° = √3분의 1을 유리화하면 3분의 √3입니다. tan 60° = √3 ÷ 1 = √3입니다.
- 읽는 법: 2분의 1, 2분의 √3, 3분의 √3, 루트 3.



S06 특수각의 삼각비 표 · 특수각의 삼각비 표로 정리 · 약 2분

30°, 45°, 60°의 삼각비를 한 표에 모으고 값이 변하는 규칙을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 줄을 왼쪽부터 읽어 볼래? 분자가 어떻게 변해?”
- “cos 줄은 sin 줄을 거꾸로 쓴 것 같지 않아?”
- “각이 커지면 tan은?”

예상 답

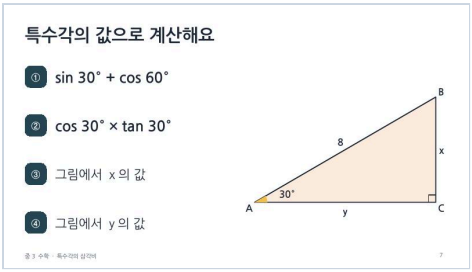
- “2분의 1, 2분의 √2, 2분의 √3이요. 분자가 √1, √2, √3이에요.” “네, 거꾸로예요.” “커져요.”

막히면

- 표를 외우려 하지 말고, 두 삼각형(1, 1, √2와 1, √3, 2)을 그려 언제든 다시 구할 수 있게 합니다.

주의

- sin 줄은 2분의 √1, 2분의 √2, 2분의 √3으로 기억하면 쉽습니다. cos은 그 반대 순서입니다.
- sin 30° = cos 60°처럼 sin과 cos이 바뀌는 까닭은 한 직각삼각형에서 두 예각의 높이와 밑변이 서로 바뀌기 때문입니다.



S07 **특수각의 값으로 계산해요** · 안내받는 연습(특수각의 값으로 계산, 변의 길이) · 약 4분

도움을 받으며 특수각의 삼각비 값으로 식의 값과 변의 길이를 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 표에서 두 값을 찾아 더해.”
- “②는 2분의 √3 × 3분의 √3이야. 분자끼리, 분모끼리 곱해.”
- “③은 x가 ∠A의 높이야. sin 30° = 8분의 x이니 x는?”
- “④는 cos 30° = 8분의 y야.”

정답

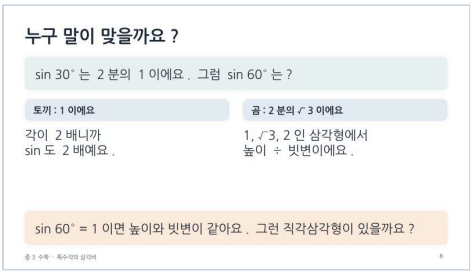
- ① 1
- ② 2분의 1
- ③ x = 4 (8 × 2분의 1)
- ④ y = 4√3 (8 × 2분의 √3)

막히면

- ③④는 ‘빗변 × sin = 높이’, ‘빗변 × cos = 밑변’으로 바꿔 쓰게 합니다.

주의

- ②: (2분의 √3) × (3분의 √3) = 6분의 3 = 2분의 1.



S08 **누구 말이 맞을까요?** · 오개념 비교(각이 2배면 삼각비도 2배) · 약 2분

각의 크기가 2배이면 삼각비도 2배라고 생각하는 오개념(M1)을 빗변의 성질로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 60° = 1이면 높이와 빗변의 길이가 같아. 빗변은 가장 긴 변이었지?”
- “그럼 누가 맞아?”

예상 답

- “그럴 수 없어요. 곰이 맞아요.”

정답

- 곰이 맞습니다. sin 60° = 2분의 √3 ≈ 0.866입니다. 삼각비는 각의 크기에 정비례하지 않습니다.

막히면

- S06 표에서 sin 30°, sin 60°를 찾아 2배인지 비교합니다.

주의

- 예각에서 sin, cos은 언제나 1보다 작습니다(빗변이 가장 길어서).



S09 삼각비의 표 · 삼각비의 표 읽기 · 약 3분

특수각이 아닌 각의 삼각비는 삼각비의 표에서 어림값을 찾는다는 것을 알고, 표 읽는 방법을 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “35°의 가로줄을 찾아. sin의 세로줄과 만나는 칸의 수는?”
- “cos 37°는?”
- “각이 커지면 sin의 값은 어떻게 변해?”

예상 답

- “0.5736이요.” “0.7986이요.” “커져요.”

막히면

- 자 두 개를 가로줄과 세로줄에 대고 만나는 칸을 짚게 합니다.

주의

- 표의 값은 반올림한 어림값입니다. 교과서의 삼각비의 표는 0°부터 90°까지 있습니다. 여기는 34°~38°만 옮긴 일부입니다(값은 계산해 확인함).
- 30°에서 sin 30° = 0.5000, 45°에서 tan 45° = 1.0000처럼 특수각의 값과도 맞습니다.



S10 표에서 거꾸로 찾기 · 표에서 각 → 값, 값 → 각 찾기(시범) · 약 2분

표에서 각으로 값을 찾는 방법과, 거꾸로 삼각비의 값으로 각을 찾는 방법을 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “tan x° = 0.7536이면 tan 세로줄에서 0.7536을 찾아. 그 줄의 각은?”

예상 답

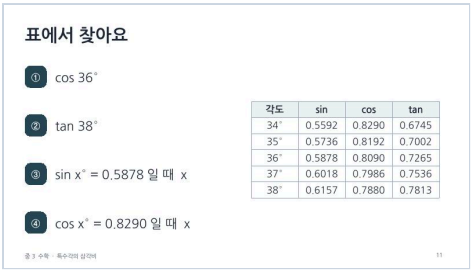
- “37°요. x = 37이에요.”

막히면

- S09 표를 다시 띄워 tan 세로줄을 위에서 아래로 손가락으로 훑게 합니다.

주의

- 어느 세로줄(sin, cos, tan)에서 찾는지 먼저 확인합니다. 0.7536을 sin 줄에서 찾으면 없습니다.



S11 표에서 찾아요 · 안내받는 연습(삼각비의 표) · 약 3분

도움을 받으며 표에서 값을 읽고, 거꾸로 각을 찾습니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 36°의 줄에서 cos의 칸이야.”
- “③은 sin 세로줄에서 0.5878을 찾아.”

정답

- ① 0.8090
- ② 0.7813
- ③ x = 36
- ④ x = 34

막히면

- 가로줄·세로줄을 자로 가리며 하나씩 짚게 합니다.

주의

- ④에서 cos 줄은 아래로 갈수록 값이 작아집니다. 순서가 sin과 반대라서 헷갈릴 수 있습니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 특수각의 값으로 계산하고(A), 삼각비의 표를 읽는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? ③④는 오른쪽 표를 봐.”

정답

- ① 3 (√3 ÷ 3분의 √3)
- ② AC = 3 (6 × cos 60° = 6 × 2분의 1)
- ③ 0.6157
- ④ x = 34

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “표(S06)에서 값을 찾아 봐.” “AC는 ∠A의 높이야, 밑변이야?”라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①②가 맞으면 목표 A, ③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 각의 비례 오해·높이와 밑변·표 읽기 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 AC는 ∠A를 끼고 있어. 그럼 sin, cos 중 무엇을 써?”

정답

- ① 3 ② 3 ③ 0.6157 ④ 34

막히면

- ①②가 틀리면 S05·S06으로, ③④가 틀리면 S09·S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 값에서 거꾸로 특수각을 찾고, 표의 변화를 읽는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 표(S06)에서 2분의 √3이 sin 줄의 어디에 있어?”
- “②는 tan 45° = 5분의 BC야.”
- “③은 표의 sin 줄과 cos 줄을 위에서 아래로 읽어 봐.”

정답

- ① 60°
- ② BC = 5 (tan 45° = 1)
- ③ sin x°는 커지고, cos x°는 작아진다

막히면

- ②는 직각이등변삼각형이라 AC = BC라는 것으로 답해도 됩니다.

주의

- ①을 30°라고 하면 cos 30° = 2분의 √3과 헷갈린 것입니다. 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 60°를 잊어버렸으면 어떻게 다시 구할 수 있지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “한 변이 2인 정삼각형을 반으로 나눈 삼각형을 그려요.”

정답

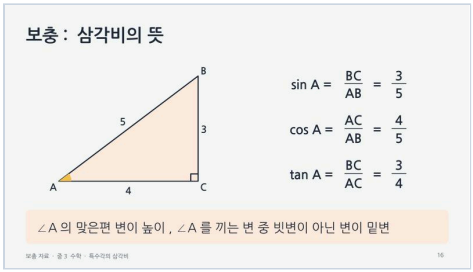
- ① 2분의 1
- ② √3
- ③ BC = 2 (4 × sin 30°)

막히면

- S03, S04, S06을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘삼각비의 활용’에서는 오늘의 값과 삼각비의 표로 직접 재기 어려운 높이·거리와 삼각형의 넓이를 구합니다. S09의 표를 다시 씁니다.



S16 **보충: 삼각비의 뜻** · 선수 학습 보충(삼각비의 뜻) · 약 5분

S02의 ④가 흔들리면 삼각비의 뜻을 다시 익힙니다.

이렇게 말해 보세요

- “∠A의 맞은편 변은? 빗변은?”
- “sin A는 빗변 분의 높이였지. 얼마야?”
- “BC = 5, AB = 13이면 sin A는?”

정답

- BC, AB
- 5분의 3
- 13분의 5

막히면

- 세 변에 ‘높이·밑변·빗변’을 써 넣고 시작합니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 앞 차시 ‘삼각비의 뜻’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	sin: 2분의 1, 2분의 √2, 2분의 √3 / cos: 2분의 √3, 2분의 √2, 2분의 1 / tan: 3분의 √3, 1, √3
2	(1) 2분의 1 (2) 1 (3) 4분의 5
3	① x = 5 (10 × cos 60°), y = 5√3 (10 × sin 60°) ② x = 7 (7 × tan 45°), y = 7√2 (7 ÷ cos 45°)

4	(1) 0.6018 (2) 0.6745 (3) x = 35 (4) x = 38
5	① 2분의 1 ② √3 ③ 2

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 삼각비의 뜻 흔들림(보충 S16) □ 피타고라스·유리화 흔들림 □
S07 특수각 계산·변의 길이: 혼자 □ 도움을 받아 해결 □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ 특수각(①②)만 □ 표(③④)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 각이 2배면 값도 2배로 봄(M1) □ 30°와 60°의 높이·밑변을 바꿈(M2) □ tan 30°를 유리화하지 않음(M3) □ 표에서 다른 세로줄을 읽음(M4) □

메모: _____